Ausenco REVISIÓN AUSENCO
Código Interno: 108182-MQ-P7001-90902-070
VALIDADO OBSERVADO
X INFORMATIVO ANULADO
Revisado por: Fecha:
Firma:
Control Documentario
Recepcionado por: Jacqueline Jiménez Fecha: 21/08/26 Hora: 17:18

PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PROCEDIMIENTO COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO CON ESPARCIDORA / ESPESOR DE 30 CM

John J. Condori López
Supervisor QA
VP Ingeniería & Proyectos
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

APROBADO

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0080

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

ACCION INDICADA:
1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
X FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR: Carlos Alvarado
22-08-2026
FECHA / FIRMA FECHA / FIRMA

Jefe y/o Senior de Disciplina: Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Proyecto: José Zavala

VP: Portafolio de proyectos
AFE: 25023

0	21/08/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Descripción**	**Por**	**Revisado**	**Aprobado**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PR - 042

Construcción	Perú	Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180	Calidad	Procedimiento	Número Secuencial

COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO CON ESPARCIDORA / ESPESOR DE 30 CM

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
Alan Castillo,21/08/2026	Ricardo Echegaray,21/08/2026	José Cabello, 21/08/2026

OHLA PERÚ
JOSÉ MIGUEL CABELLO PACHECO
GERENTE DE PROYECTOS
Fase IX y Side Hill

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	21/08/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
SGI-MG-01	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico.
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”.
105-25023-4620003289-INF-430-Q-0013	Informe de diseño de mezcla
105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0041	Procedimiento de panel test de colocación de concreto asfáltico en caliente con esparcidora y pavijet (e=0.30m)
105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0046	Procedimiento de producción de concreto asfáltico - planta de asfalto – marini betower 2000
105-25023-4620003289-INT-430-Q-0005	Instructiva extracción de testigos asfálticos y restauración de orificios mediante perforadora diamantina
105-25023-4620003289-INT-430-Q-0004	Instructivo de tratamiento de juntas en núcleo asfáltico

Definiciones

Cemento asfáltico	Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por refinación del petróleo. El asfalto se encuentra en proporciones variables en la mayoría del crudo de petróleo.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

Concreto asfáltico (ca):	Mezcla procesada, combinación de materiales pétreos, gravas, arenas, filler mineral y Cemento Asfáltico 120/150, Mesclado a temperaturas controladas
Control de calidad	Pruebas técnicas para comprobar la correcta ejecución de las diferentes etapas o fases de un trabajo con relación a las especificaciones técnicas o requisitos específicos establecidos.
Filler	Material proveniente por lo general de la caliza pulverizada, polvos de roca, cal hidratada, cemento Portland, y ciertos depósitos naturales de material fino.
Mastic	Mortero asfáltico en caliente producido industrialmente

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……..
☐ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Control documentario

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. OBJETIVO 7
2. ALCANCE 7
3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 8
4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD 10
5. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS 10
6. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 10
7. ACTIVIDADES PREVIAS A LA COLOCACIÓN DE CONCRETO ÁSFALTICO 11
8. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 13
9. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD 20
10. FORMATOS RELACIONADOS 22

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología constructiva de OHLA, así como los controles de calidad aplicables durante la ejecución de las actividades de colocación y compactación de concreto asfáltico para el recrecimiento del Núcleo de Concreto Asfáltico en los frentes de Dique Corredor, Huacaccocha 1 y 2 y Polishing Pond Dam.

Los trabajos comprenden la construcción de un recrecimiento de 0.90 m de ancho y 0.30 m de espesor compactado, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, estándares de calidad, requisitos de seguridad y criterios de desempeño establecidos para el proyecto Movimiento de Tierras y Manejo de Aguas TSF Sidehill – Ejecución Fase IX 4180", ejecutado para Compañía Minera Antamina S.A.

La colocación de la mezcla asfáltica se realizará mediante un equipo de transferencia Roadtec y una esparcidora Vögele super 1300-3, mientras que la compactación será ejecutada utilizando un rodillo liso tipo tándem, siguiendo la secuencia operativa definida para asegurar la densidad.

2. ALCANCE

El presente procedimiento operativo mostrará los equipos, personal y los recursos necesarios para el desarrollo de esta actividad. Así como los controles en cada etapa del proceso constructivo, verificando la calidad de la mezcla de CA (Control de temperatura - por entrega, contenido de asfalto, gradación de la mezcla, contenido de vacíos - Laboratorio, Control de temperatura - Compactación, Contenido de vacíos - Compactado, comprensión Triaxial y Conductividad Hidráulica (ensayos especiales). El Concreto Asfáltico será producido por OHLA desde su Planta de Asfalto MARINI BETOWER 2000 instalada en la zona Botadero Este.

Los parámetros por controlarse, debido a su incidencia en la calidad del producto son:

- ➢ Espesor de la capa compactada (0.30 m)
- ➢ Velocidad de colocación de la mezcla asfáltica.
- ➢ Velocidad de rodillo tándem en la compactación de la mezcla asfáltica.
- ➢ Número de ciclos de compactación a ser utilizado.
- ➢ Tipo de vibración a ser utilizado en cada ciclo de compactación (1 ciclo planchado - 1 ciclo vibrado).
- ➢ Temperatura de la mezcla en cada etapa del proceso.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Todos los parámetros y características que permitirán ejecutar la colocación del concreto asfaltico estarán en total en total cumplimiento de las EE.TT.

3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del procedimiento de colocación de concreto asfaltico con esparcidora / espesor de 30 cm, es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Aprobar el presente procedimiento y difundir las responsabilidades y procedimientos establecidos. Coordinar con el área de Prevención de Riesgos y gestión Ambiental la capacitación y entrenamiento de los Supervisores a su cargo, sobre los riesgos, responsabilidades procedimientos, para así evitar cualquier tipo de improvisaciones. Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Superintendencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Supervisor de Calidad	Verificar el cumplimiento del presente procedimiento, según lo indicado en la especificación técnica CONCRETO ASFALTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.0, Ejecutar los controles de calidad definidos en cada etapa del proceso constructivo. Aprueba cada etapa del proceso constructivo, coordinando con personal QA WSP para verificación y validación.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Supervisores, Capataces y Líderes de Grupo	Informar a los trabajadores mediante el IPERC los riesgos específicos que puedan generar el trabajo relacionado con este procedimiento. Facilitar los recursos necesarios para una buena difusión de este procedimiento y el PETS, asociado a la actividad. Inspeccionar los equipos, herramientas y materiales antes de iniciar los trabajos para no tener ningún tipo de contratiempo. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y comprenda el procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Laboratorio	Controlar, organizar y gestionar todas las actividades a realizar en el laboratorio. Elaborar, revisar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos de todas las actividades a realizar en el laboratorio de la producción del concreto asfaltico. Hay que asegurar que todas las tablas de control de ensayos se encuentran actualizadas y correctos cumplimientos. Ejecutar e inspeccionar y todas las actividades relacionadas con el proceso de ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones técnicas y normas nacionales e internacionales aplicables.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Trabajadores	Cumplir con el presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Participar en las capacitaciones de forma obligatoria, para un buen entendimiento del presente procedimiento (operaciones, talleres, etc.). Apoyar al capataz en las tareas que se les indique e instruya.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

4.1. Medidas Generales de Prevención

Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto y haber recibido la difusión Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro **Colocación de concreto asfaltico y Mastic 105-25023-4620003289-PET-430-H-0115, Asociado a esta actividad.**

5. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada la colocación de mastic asfaltico, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con los siguientes documentos:

- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0007 Plan de Manejo Ambiental Operativo Nivel II – Construcción de plataforma para el transporte del sistema de relaves ubicada en el dique Corredor.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0011 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I Dique Huacacocha 1.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0013 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I - Dique Huacacocha 2.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0010 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I - Habilitación Y Operatividad De Botadero Sur – PPD.

6. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

6.1. Planta de Asfalto Marini Be Tower 2000P / 160 T/h.
6.2. Grupo Electrógeno - Planta asfalto.
6.3. Tamices.
6.4. Centrifuga.
6.5. Horno
6.6. Equipo Marshall
6.7. Equipo Rice

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

6.8. Termómetro infrarrojo y de vástago.
6.9. - Equipo de transferencia Roadtec.
6.10. - Pavimentadora Vogele super 1300-3
6.11. - Rodillo tándem.
6.12. - Compresora de aire.
6.13. - Escobillones.
6.14. - Camión Cisterna.
6.15. - Volquetes.
6.16. - Rastrillos, palas.
6.17. - Lanzallamas, balones de gas.
6.18. - Calentador a gas de caña larga.
6.19. - Calentador a gas.
6.20. – Minicargadores.

7. ACTIVIDADES PREVIAS A LA COLOCACIÓN DE CONCRETO ÁSFALTICO

Se detalla a continuación las actividades previas a la colocación de concreto asfaltico, y corresponden a la colocación del material adyacente al núcleo de concreto asfaltico: Colocación de material 2B (espesor de 30 cm) y perfilado; colocación de mastic asfáltico en los estribos y limpieza de la superficie subyacente a la capa de CA.

7.1. Colocación de material 2B

Este material será colocado en capas de 30 cm de espesor compactado según lo descrito en las EE.TT (104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0004; Colocación de Rellenos) posteriormente se procederá con el perfilado manual en contacto con el CA, para el confinamiento de las capas de concreto asfaltico (ver imagen 01).



"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Imagen N° 01: vista del material 2B empleado para el confinamiento lateral del concreto asfáltico (CA).

7.2. Colocación de mastic en superficies de concreto asfaltico antigua

Se procederá con la colocación de dos (02) franjas de material Filtro 2B, luego se realizará la limpieza, lavado y secado de la superficie mediante métodos manuales y/o mecánicos, utilizando compresora de aire, con el propósito de eliminar completamente polvo, humedad y cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia del mastic asfáltico. Estas actividades comprenderán toda la superficie del concreto asfaltico antiguo (CA) (Ver imagen N° 02)



Imagen N° 02.: Colocación de mastic superficie de concreto asfaltico antiguo.

7.3. Colocación de mastic asfaltico – estribos / plinto

Este material será colocado en la zona de transición para recubrimiento del concreto plástico, talud de roca y/o naturales y plinto de concreto armado, en un espesor de 10 mm. Según lo descrito en las EE.TT. Para este fin se procederá con el escarificado del talud de concreto armado, retiro de material suelto e inadecuado en los taludes hasta llegar a roca o terreno natural competente. Realizar la limpieza superficial de los taludes que tendrán contacto con el CA (ver imagen N° 03).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".



Imagen N° 03.: Colocación de mastic en Estribo / Pinto.

7.4. Tratamiento de Juntas

El tratamiento de las juntas se ejecutará de acuerdo con lo establecido en el documento "1105-25023-4620003289-INT-430-Q-0004_Tratamiento de Juntas en núcleo asfaltico", Revisión 0, cumpliendo con la metodología, procedimientos constructivos y controles de calidad definidos en dicho instructivo, a fin de garantizar la adecuada adherencia, continuidad e impermeabilidad del concreto asfáltico.

8. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

8.1. Limpieza superficial de fundación

Se iniciará con la limpieza de la superficie de contacto y de fundación, la cual se realizará conforme al nivel de detalle requerido para asegurar una adecuada recepción del concreto asfáltico (CA). Esta actividad comprenderá la limpieza mecánica mediante compresora de aire, complementada de ser necesario con limpieza manual, garantizando la eliminación de polvo, material suelto u otros contaminantes que puedan afectar la adherencia.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".





Imagen N° 04.: Sopleteo y lavado de la fundación del concreto asfaltico

8.2. Calentamiento de superficie existente (carpeta asfáltica)

Previo a la colocación del concreto asfáltico, se realizará el precalentamiento de la capa subyacente mediante el uso de un calentador a gas montado y habilitado sobre un minicargador, asegurando que la temperatura superficial de la capa anterior del núcleo alcance como mínimo 85 °C. Asimismo, durante el proceso de colocación, se realizará el calentamiento de la fundación mediante un lanzallamas de brazo largo, con la finalidad de mantener la temperatura 85 °C requerida y garantizar una adecuada adherencia e integración entre capas.

No se autorizará el inicio de la colocación mientras la superficie receptora no alcance una temperatura mínima de 85 °C verificada mediante termómetro infrarrojo y registrada en el formato de control correspondiente

En las zonas de geometría reducida o de difícil acceso, tales como estribos y/o aleros, el calentamiento se efectuará mediante lanzallamas, promoviendo la exudación de la superficie existente y asegurando las condiciones necesarias para la correcta unión con la nueva mezcla asfáltica. Los trabajos se ejecutarán verificando el cumplimiento de los parámetros de temperatura establecidos y de las condiciones de seguridad aplicables.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".



Imagen N° 05.: Calentamiento de carpeta asfáltica existente.

8.3. Abastecimiento y extendido de mezcla asfáltica

Previo al inicio de la colocación del concreto asfáltico, se efectuará el precalentamiento de los equipos de colocación, comprendidos por el equipo de transferencia y la pavimentadora, con el objetivo de garantizar condiciones operativas adecuadas y evitar pérdidas de temperatura de la mezcla asfáltica. Para el precalentamiento del equipo de transferencia se empleará asfalto pobre, asegurando el acondicionamiento uniforme de las superficies en contacto con la mezcla.

El inicio de las actividades de colocación se efectuará previa coordinación y autorización del área de QA/QC. Los volquetes que transportan la mezcla asfáltica en caliente (MAC) abastecerán al equipo de transferencia Roadtec, mediante su faja transportadora, el cual alimentará de manera continua a la pavimentadora Vögele super 1300 -3.

El vigía cuadrador brindará las indicaciones necesarias para iniciar la descarga de forma continua, controlada y segura, con la finalidad de evitar derrames de mezcla asfáltica. De esta manera, se iniciará la colocación de la mezcla asfáltica al núcleo de concreto asfáltico. (ver imagen N° 06).

La temperatura de la mezcla asfáltica medida a la salida del equipo de transferencia o en la tolva receptora de la pavimentadora deberá superior a la carta de viscosidad (rango de compactación).

Las operaciones de descarga desde los volquetes hacia el transfer y desde éste hacia la esparcidora deberán ejecutarse de manera continua, evitando interrupciones prolongadas. El equipo de transferencia deberá mantener un volumen suficiente de mezcla en el silo para minimizar pérdidas térmicas

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".



Imagen N° 06.: Colocación de asfalto.

Durante el proceso de colocación, la carpeta asfáltica subyacente será calentada mediante un equipo calentador a gas, con el propósito de activar la superficie existente y mejorar la adherencia entre la capa existente y la nueva capa a colocar (ver imagen N° 07).



Imagen N° 07.: Calentamiento de la capa adyacente

Se contará con soporte topográfico permanente para el control del espesor inicial de la capa colocada, considerando una tolerancia de ± 30 mm. Asimismo, se dispondrá de personal encargado de rastrillar, perfilar y nivelar la superficie extendida por la pavimentadora Vögele 1300, garantizando la uniformidad de la capa antes de su compactación.

Previo al proceso de compactación, la mezcla de concreto asfáltico será colocada con un espesor de 33 cm, considerando el grado de esponjamiento correspondiente, a fin de alcanzar el espesor de diseño una vez finalizadas las labores de compactación.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".



Imagen N° 08.: Verificación y control de niveles

En las zonas de acceso restringido o de dimensiones reducidas, tales como estribos y/o aleros, la colocación de la mezcla asfáltica se realizará mediante transfer o retroexcavadora, según las condiciones operativas del área de trabajo.

Previamente a la descarga y manipulación de la mezcla, el lampón de la retroexcavadora deberá encontrarse limpio y debidamente lubricado, con el fin de evitar la adherencia del material y garantizar una distribución uniforme. Una vez depositada la mezcla asfáltica en el sector correspondiente, la retroexcavadora se retirará del área de colocación y el personal de apoyo procederá a extender, rastrillar y nivelar manualmente el concreto asfáltico, asegurando el cumplimiento de las cotas, pendientes y espesores establecidos en las EE:TT, previo al inicio de las operaciones de compactación. (ver imagen N° 09).



Imagen N° 09.: Colocación de Mezcla asfáltica en espacio reducido

Previamente al inicio de la colocación, se realizará el relleno de los orificios generados durante las extracciones. Asimismo, se ejecutará el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

establecido en el Instructivo Extracción de Testigos Asfálticos y Restauración de Orificios mediante Perforadora Diamantina, 105-25023-4620003289-INT-430-Q-0005 Rev. 0.

8.4. Control de calidad – campo

8.4.1. Control de temperatura – colocación.

Al inicio de la primera descarga, se efectuará la verificación de la temperatura del MAC mediante medición fuera de núcleo, asegurando que la temperatura de la mezcla se mantenga dentro de los rangos establecidos en la carta de viscosidad para su adecuada compactación. Posteriormente, se llevará a cabo el control de temperatura en la tolva de la pavimentadora o en pista, según corresponda, previa coordinación y aprobación del área de QA WSP.





Imagen N° 10: Control de temperatura - Inicio de Descarga (dentro y fuera de la esparcidora)

8.4.2. Control de temperatura – Núcleo asfaltico

Durante el proceso de colocación, se realizará el control de temperatura en pista con la finalidad de verificar que la mezcla se mantenga dentro de los rangos establecidos. En caso de obtenerse valores inferiores a los indicados en la carta de viscosidad, se procederá con el retiro y rechazo de la mezcla asfáltica.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".





Imagen N° 11: Control de temperatura en núcleo asfaltico

8.5. Compactación de concreto asfaltico

8.5.1. Compactación inicial

La compactación se ejecutará mediante un rodillo tándem de 10 toneladas, aplicando La compactación se ejecutará mediante dos (02) ciclos. Cada ciclo estará conformado por dos (02) pasadas de ida con vibración en baja amplitud y dos (02) pasadas de retorno en modo planchado, a lo largo de todo el ancho de la capa de concreto asfáltico colocada (0,90 m).

Las labores de compactación se iniciarán una vez efectuado el control de temperatura de la mezcla asfáltica, verificando el cumplimiento de los rangos establecidos en la carta de viscosidad proporcionada por el proveedor del cemento asfáltico, así como la conformidad del área de CQC/QA.

Previamente al ingreso del rodillo al frente de compactación, se dispondrán mantas de limpieza sobre el piso para retirar cualquier material adherido a los neumáticos o tambores del equipo, evitando de esta manera la contaminación o afectación de la capa de concreto asfáltico.

La compactación inicial se ejecutará mediante rodillo tándem, aplicando dos ciclos de compactación, cada uno compuesto por dos pasadas en modo planchado y dos pasadas en modo vibratorio, manteniendo una velocidad de operación entre 3.0 y 3.5 km/h.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".



Imagen N° 12: Compactación Inicial

8.5.2. Compactación final

Previo a la Re-compactación, se realizará el monitoreo de la temperatura de la mezcla asfáltica, verificando que esta se encuentre dentro del rango de 80 °C a 90 °C para su sometimiento a la compactación final.

La compactación final se ejecutará mediante rodillo tándem, aplicando dos ciclos de compactación, cada uno compuesto por dos pasadas en modo planchado y dos pasadas en modo vibratorio, manteniendo una velocidad de operación entre 3.0 y 3.5 km/h.

8.6. Extracción de núcleos - concreto asfaltico

Las extracciones de núcleos para los ensayos de control de calidad, orientados a la determinación del porcentaje de vacíos (% de vacíos), se efectuarán transcurridas aproximadamente 24 horas después de la colocación del concreto asfáltico.

Dichas extracciones se realizarán preferentemente durante el turno nocturno o, en su defecto, cuando las temperaturas ambientales y de la carpeta asfáltica se encuentren en los niveles más bajos posibles, a fin de minimizar cualquier afectación a la capa colocada.

La cantidad y ubicación de los núcleos a extraer se ejecutarán de acuerdo con el croquis de extracción previamente validado por las áreas de CQC/QA.

9. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD

Todo cemento asfáltico utilizado para producción deberá contar previamente con procedencia identificada, certificado de calidad, trazabilidad documental verificable y aceptación para el proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Previo a la fabricación de concreto asfaltico se verificará: temperatura de los agregados, granulometrías de la mezcla en blanco.

A continuación, se detallan los ensayos de laboratorio que se realizarán para la verificación y control del Concreto Asfáltico (CA) en la Planta de Asfalto a partir de muestras extraídas en el lampón del cargador frontal, en cumplimiento de la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASPHALT CONCRETE / CONCRETO ASFÁLTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005:

- Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 D; (de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0033) y extracción cuantitativa de ligante asfáltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico (de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0020).

  Se realizará seguimiento permanente al porcentaje pasante del tamiz N°200 y al equilibrio de alimentación de los buzones calientes, implementando ajustes operacionales cuando se identifiquen tendencias de desviación respecto a los límites de las Especificaciones Técnicas

- Gravedad especifica máxima teórica y densidad de mezcla asfáltica ASTM D2041/D2041M-19; (de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0023).
- Preparación de muestras de mezcla de asfalto empleando el aparato marshall ASTM D6926 – 20 (de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0034) /Gravedad específico aparente y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes / ASTM D2726 / D2726M – 21 (de acuerdo con el procedimiento CO-PE-105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0035).
- Determinación del porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas ASTM D3203-22 (de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0022) / Gravedad específico aparente y la densidad de mezclas asfálticas compactadas no ASTM D2726 / D2726M; (de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0035).

- Se medirán las temperaturas de la mezcla (CA) a la salida de la planta (los rangos de temperatura serán según indica la carta de viscosidad del proveedor del cemento asfáltico; (de acuerdo con el instructivo PE-1PE333-QA-PT-001).

- Se medirán las temperaturas de la mezcla (CA) a la salida de la planta (los rangos de temperatura serán según indica la carta de viscosidad del proveedor del cemento asfáltico; (**de acuerdo con el instructivo PE-1PE333-QA-PT-001).**

- Se realizará el control de temperatura de capa asfáltica subyacente que se calienta a una temperatura de 85 °C como mínimo. Esto será controlado con termómetro infrarrojo.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Previo a la colocación del concreto asfáltico, se verificará que la superficie se encuentre libre de contaminantes e impurezas que dificulten su adherencia y sin empozamientos de agua. Posterior a este control de calidad OHLA: coordinara con la supervisión QA WSP para realizar la liberación de fundación y proceder a colocar la capa de CA. Se realizará el control topográfico de los niveles antes de la colocación del CA y después de la compactación.

- Se medirán las temperaturas de la mezcla (CA) en la Pavimentadora Vogele. Durante la compactación (los rangos de temperatura en cada caso serán según indica la carta de viscosidad del proveedor del cemento asfáltico.

- Las extracciones de núcleos para los ensayos de control de calidad se ejecutarán después de las 24 horas de haber terminado la colocación del concreto asfaltico.

- Se realizará control topográfico durante la colocación de concreto asfaltico, verificando las cotas de la capa extendida con la Pavimentadora Vogele. Se contará con una tolerancia de 30 mm aproximadamente respecto del espesor de la capa colocada de concreto asfaltico.

10. FORMATOS RELACIONADOS

10.1. Formatos de laboratorio

✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-028 Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, materiales más finos que el tamiz 75-um (N.º 200) en agregados mediante lavado ASTM C117-23.

✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 y extracción cuantitativa de ligante asfaltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico.

✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-026 Gravedad especifica máxima teórica y densidad de mezcla asfáltica ASTM D2041/D2041M-19.

✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-027 preparación de muestras de mezcla de asfalto empleando el aparato marshall ASTM D6926 - 20 /gravedad específico aparente y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes / ASTM D2726 / D2726M – 21.

✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-025 determinación del porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas ASTM D3203-22 / gravedad específico aparente y la densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes ASTM D2726 / D2726M – 21.

✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-024 Control del concreto asfáltico en caliente - salida de planta.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

10.2. Formatos de Campo

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-018 Fundación para colocación de concreto asfáltico.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-019 Control de colocación del concreto asfáltico en caliente.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-020 Control de compactación del concreto asfáltico en caliente.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-021 Liberación de la capa del concreto asfáltico.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".